**PRUEBAS DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 Y 45 AÑOS**

**PAM 25-45 CURSO 2023–2024**

# MATERIA: BIOLOGÍA

Vicerrectorado de Estudiantes
Universidad de La Laguna

**Instrucciones:**

**El examen consta de 2 secciones con preguntas de diferente tipología.**

**Sección I. Preguntas de opción múltiple (Valor: 30% del total del examen)**
Esta sección consta de 30 preguntas de opción múltiple valorada con 0,1 puntos cada una. Sólo una opción de las cuatro ofrecidas es correcta. No se descuentan puntos por respuesta errónea.
Rodee con un círculo la letra de la respuesta correcta.

**1. La actividad enzimática puede verse afectada por inhibidores no competitivos que:**

a. Se unen de manera irreversible en el centro activo de la enzima impidiendo que se una al sustrato

b. Se unen de manera reversible en el centro activo de la enzima impidiendo que se una al sustrato

c. Se unen de manera irreversible a la enzima en un sitio diferente al centro activo alterando la conformación de la enzima e impidiendo que se una el sustrato

d. Se unen de manera reversible a la enzima en un sitio diferente al centro activo alterando la conformación de la enzima e impidiendo que se una el sustrato

**2. La fluidez de la membrana plasmática NO depende de:**

a. La temperatura

b. La cantidad de colesterol

c. Su asimetría

d. La cantidad de ácidos grasos saturados

**3. ¿Cuál de estas características NO es propia del agua?**

a. Su pH es básico

b. Es un dipolo

c. Tiene una alta tensión superficial

d. Su densidad en estado sólido es mayor que en estado líquido

**4. Los intrones…**

a. Son genes reguladores de la expresión de otros genes

b. Permanecen en el ARN mensajero maduro

c. Se eliminan durante la maduración del ARN mensajero

d. Aparecen exclusivamente en el genoma de las bacterias

**5. ¿Cuál de estas moléculas es un polisacárido con función estructural?**

a. Almidón

b. Fosfolípido

c. Celulosa

d. Actina

**6. Indica cuál NO es un vector de clonación:**

a. E. coli

b. Fagos

c. Plásmidos

d. Cósmidos

**7. Si una célula vegetal se encuentra en un medio con mayor concentración de sales minerales**

a. La entrada de agua puede provocar la lisis celular

b. La entrada y salida de agua se mantiene en equilibrio gracias a la membrana plasmática

c. Al ser un medio hipertónico, la célula pierde agua y sufre plasmólisis

d. Al ser un medio hipotónico se produce la entrada de agua y la célula se mantiene turgente gracias a la pared celular.

**8. Se descubre una nueva bacteria en el fondo del mar que obtiene su carbono de compuestos orgánicos que llegan al fondo marino y su energía de la oxidación de compuestos químicos de las rocas. ¿Cómo clasificaría este organismo en función de su metabolismo?**

a. Quimioheterótrofo

b. Quimioautótrofo

c. Fotoheterótrofo

d. Fotoautótrofo

**9. El centriolo está formado por**

a. Fosfolípidos

b. Microtúbulos

c. Enzimas del tipo ligasa

d. ADN

**10. Cuando una célula con 2n cromosomas pasa por una meiosis el resultado es…**

a. Dos células con 2n cromosomas

b. Dos células con n cromosomas

c. Cuatro células con 2n cromosomas

d. Cuatro células con n cromosomas

**11. Las células Natural Killer (NK)…**

a. Son linfocitos que, junto con los linfocitos T y linfocitos B, participan en la respuesta inmunitaria específica

b. Son linfocitos que participan en la respuesta inmunitaria inespecífica

c. Son células fagocíticas que participan en la respuesta inmunitaria inespecífica.

d. Son linfocitos que, junto con los linfocitos T y linfocitos B, participan en la respuesta inmunitaria inespecífica

**12. La meiosis aparece en organismos:**

a. Que en algún momento de su ciclo biológico se reproducen sexualmente.

b. Que sólo se reproducen asexualmente.

c. Que en algún momento de su ciclo biológico cambian de sexo.

d. Que acaban de dividirse.

**13. ¿Cuál de los siguientes procesos metabólicos se realiza en la matriz mitocondrial?**

a. Fosforilación oxidativa

b. Glucólisis

c. β-oxidación de ácidos grasos

d. Ciclo de Calvin

**14. El enlace peptídico tiene las siguientes características**

a. Es un puente de hidrógeno que no deja girar los átomos alrededor de él

b. Es un puente de hidrógeno que permite el giro de los átomos alrededor de él

c. Es un enlace covalente que no deja girar los átomos alrededor de él

d. Es un enlace covalente que permite el giro alrededor de él.

**15. En la defensa inmune adquirida celular participan principalmente**

a. Linfocitos B

b. Células NK

c. Lisozimas

d. Linfocitos T

**16. El transporte activo a través de membrana se caracteriza porque…**

a. Ocurre contra gradiente de concentración y necesita energía en forma de ATP

b. Ocurre a favor de gradiente y sin gasto de energía

c. Implica la participación de proteínas transmembrana

d. Ocurre a favor de gradiente, con proteínas facilitadoras del transporte y gasto de energía en forma de ATP

**17. La fagocitosis es:**

a. La ingestión de líquidos

b. La ingestión de grandes partículas

c. La ingestión de líquidos y grandes partículas

d. La ingestión de pequeñas partículas

**18. Las primeras células surgieron hace 3.500 millones de años cuando la atmósfera de la Tierra carecía de una biomolécula fundamental para la vida actual ¿Cuál es?**

a. $H_2O$

b. $O_2$

c. $CO_2$

d. $N_2$

**19. En cuanto a la PCR, señala la respuesta INCORRECTA:**

a. Es una técnica que permite obtener una sola copia de ADN para su estudio

b. Se basa en la replicación del ADN

c. Se necesita de una ADN polimerasa.

d. Es una técnica que permite obtener millones de copias de ADN para su estudio

**20. Que las moléculas de ADN se replican de modo semiconservativo significa que:**

a. La doble hélice se separa y una de las cadenas se queda en la célula madre.

b. El resultado son dos moléculas hijas idénticas a la original, una la progenitora y otra de nueva síntesis

c. El resultado son dos moléculas hijas idénticas a la original que contienen una cadena progenitora y otra de nueva síntesis

d. Es el proceso fundamental para la transferencia de la información genética de padres a hijos

**21. Los plásmidos son:**

a. Orgánulos del núcleo celular de eucariotas

b. Moléculas de ADN circulares

c. Moléculas de ARN en procariotas

d. Orgánulos responsables de la división celular en eucariotas

**22. ¿Cuál de estas características comparten el ADN y el ARN?**

a. Sus nucleótidos tienen ambos el mismo tipo de pentosa

b. Sus nucleótidos tiene ambos los mismos cuatro tipos de bases nitrogenadas

c. Su síntesis se basa en la complementariedad de las bases nitrogenadas

d. Ambos son bicatenarios

**23. ¿Cuál de estas características NO es propia de la maduración del ARNm?**

a. Modificación del extremo 5´, añadiendo una caperuza de guanina

b. Tiene lugar siempre, en todos los organismos unicelulares y pluricelulares

c. Eliminación de secuencias que se transcriben, pero no se traducen

d. Modificación del extremo 3´, añadiendo una cola poli-A.

**24. ¿Cuál de los siguientes compuestos se puede saponificar?**

a. Colesterol

b. Esfingomielinas

c. Disacáridos

d. Prostaglandinas

**25. La síntesis de colesterol y hormonas esteroideas tiene lugar en el:**

a. Retículo endoplasmático liso

b. Retículo endoplasmático rugoso

c. Dictiosoma

d. No los sintetizamos, los ingerimos en la dieta.

**26. ¿Dónde se originan los lisosomas?**

a. En la mitocondria

b. En los peroxisomas

c. En el retículo endoplásmico liso

d. En el aparato de Golgi

**27. Las células madre embrionarias….**

a. Son totipotentes

b. Pueden producirse a partir de células de de tejidos del organismo adulto

c. Son multipotentes

d. No se pueden dividir por mitosis

**28. La fermentación:**

a. Es una ruta metabólica más eficiente que la respiración celular

b. Tiene como finalidad generar ATP

c. Tiene como finalidad la recuperación del NAD+

d. Las células eucariotas la realizan en presencia de oxígeno

**29. De la siguiente lista ¿qué tipo de enlace químico aparece en los lípidos saponificables?**

a. Peptídico

b. O-glucosídico

c. Éster

d. Fosfodiéster

**30. En la cadena transportadora de electrones de la respiración celular, el último aceptor de electrones es:**

a. El agua

b. El complejo ATP sintasa

c. EL dióxido de carbono

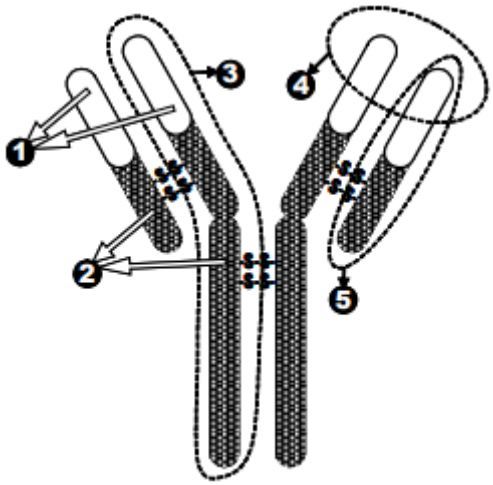
d. El oxígeno

## Sección II. Preguntas de desarrollo (Valor: 70% del total del examen)

Esta sección consta de 7 preguntas con diferentes apartados cada una. Cada una de las preguntas tiene un valor de 1 punto. Se especifica el valor de cada subapartado. Conteste en el espacio asignado para cada subapartado. Si necesita más espacio, indíquelo y siga contestando en el reverso de la hoja

Se restará 0,1 punto por cada falta de ortografía

### 1. El dibujo representa esquemáticamente una molécula




a. ¿Qué molécula se representa en el dibujo adjunto y a qué tipo de biomoléculas pertenece? (0,2 puntos)

MOLÉCULA:

TIPO DE BIOMOLÉCULAS:

b. ¿Qué tipo de célula produce este tipo de molécula? (0,2 puntos)

c. Identifica las distintas regiones o fracciones indicadas (números: del 1 al 5) en el esquema de la estructura física de la molécula. (0,4 puntos)

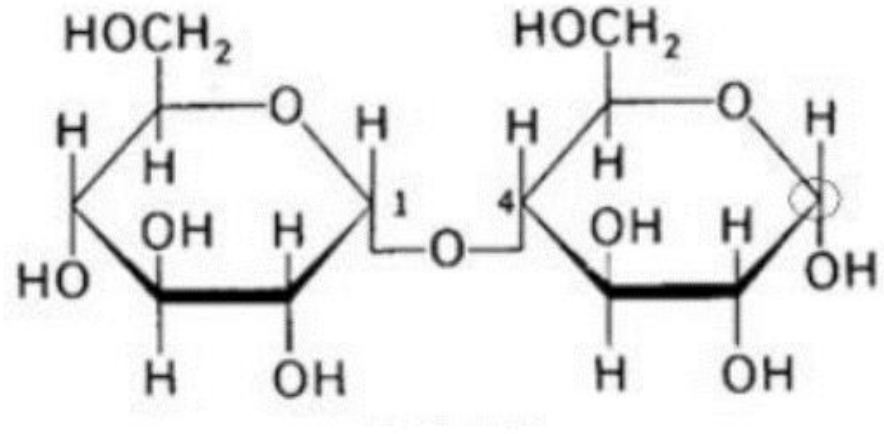
1: 2:

3: 4:

5:

d. ¿En qué tipo de respuesta inmunitaria participan? (0,2 puntos)

**2. En la figura se representa una biomolécula orgánica**




a. ¿A cuál de los cuatro grandes tipos de biomoléculas orgánicas pertenece? (0,25 puntos)

b. ¿Cómo se denomina el enlace entre los carbonos 1 y 4? (el que une ambas estructuras hexagonales) (0,25 puntos)

c. Este enlace une dos monómeros (moléculas que se pueden separar por hidrólisis). ¿Qué nombre genérico reciben esos monómeros? (0,25 puntos)

d. Nombre un ejemplo de este tipo de biomoléculas con función energética y otro con función estructural. (0,25 puntos)

ENERGÉTICA:

ESTRUCTURAL:

**3. La siguiente tabla muestra una serie de elementos presentes en diferentes tipos celulares**

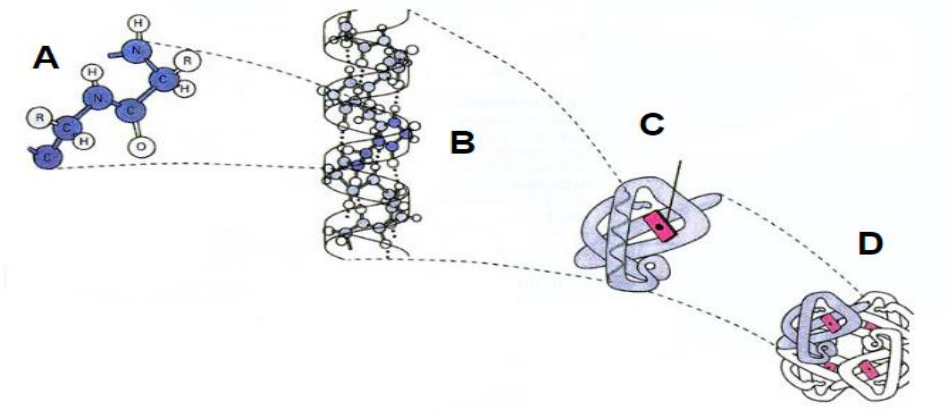
| | Procariota | Eucariota | |
|---|---|---|---|
| | | Animal | Vegetal |
| **Pared celular** | | | |
| **Membrana plasmática** | | | |
| **Pared celular** | | | |
| **Núcleo** | | | |
| **Retículo** | | | |
| **Mitocondria** | | | |
| **Cloroplasto** | | | |
| **Aparato de Golgi** | | | |
| **Ribosomas** | | | |
| **Centriolo** | | | |

a. Rellene cada casilla indicando si está presente (SI) o no está presente (NO) en cada tipo celular (0,6 puntos; 0,05 por característica; sólo se considerará correcto un elemento si se acierta su presencia o ausencia en los tres tipos celulares).

b. ¿Qué tipos de retículo endoplásmico existen y en qué se diferencian? (0,2 puntos)

c. ¿Cuál es la función de los ribosomas? (0,2 puntos)

**4. En la figura se representan los niveles estructurales de un tipo de biomoléculas.**



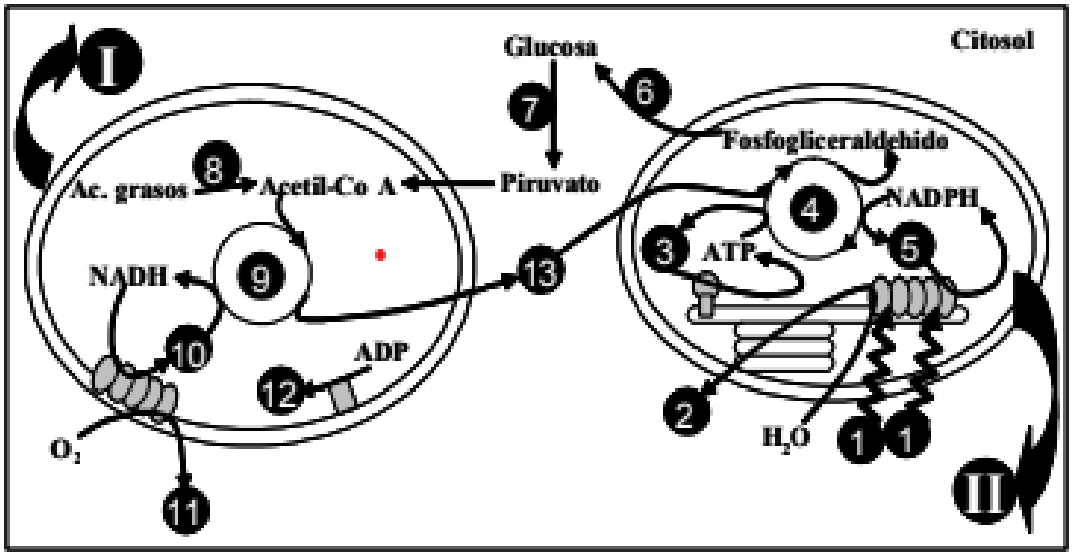

a. ¿Qué tipo de biomolécula es y cuáles son los niveles representados por las letras A, B, C y D? (0,25 puntos)

b. ¿En cuál o cuáles de estos niveles esta biomolécula es funcional? ¿Por qué? (0,25 puntos)

c. ¿Qué tipo de conformación de su nivel estructural está representado en la letra B? ¿Qué tipo de enlaces mantiene esa estructura? (0,25 puntos)

d. ¿Cómo se denomina al proceso por el cual el nivel estructural representado en C o D cambia al representado en A? Nombre dos factores que induzcan este cambio. (0,25 puntos)

**5. En el esquema se representan una serie de reacciones químicas (metabolismo) que tienen lugar en una célula eucariota.**




a. Identifica el orgánulo en qué tiene lugar las reacciones representadas en I y II (0,1 puntos).

I:

II:

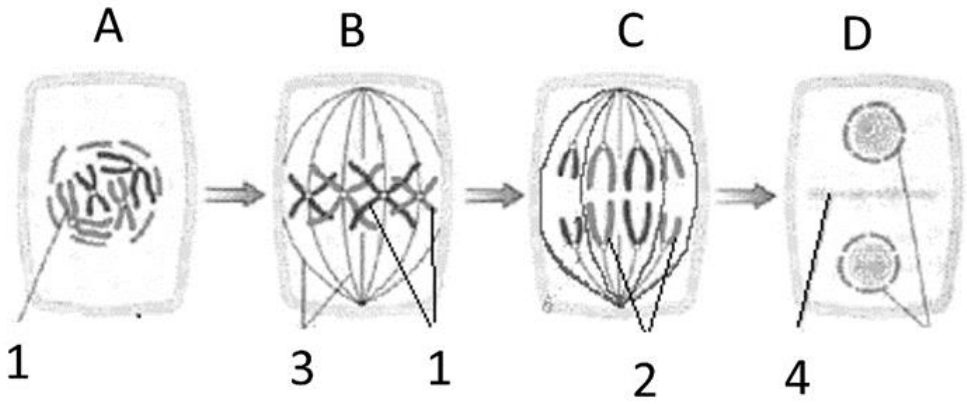
b. Cita un tipo celular que contenga ambos tipos de orgánulos (0,1 puntos).

c. En la siguiente tabla, haz corresponder los elementos y vías metabólicas con los números (1 al 13) del esquema. (0,6 puntos)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ciclo de Calvin | | ADP | |
| Glucólisis | | ATP | |
| $H_2O$ | | Fotones | |
| $O_2$ | | Ciclo de Krebs | |
| $CO_2$ | | NADP+ | |
| NAD+ | | Beta-oxidación | |
| Síntesis de glucosa | | | |

c. Identifica las vías metabólicas de entre los elementos de la tabla anterior y clasifícalas en anabólicas o catabólicas (0,2 puntos).

**6. El esquema de la figura representa esquemáticamente diferentes etapas de una fase del ciclo celular de una célula VEGETAL.**




a. ¿A qué fase del ciclo celular se refiere? Nombre cada una de las cuatro etapas representadas (A, B, C y D). (0,2 puntos)

FASE:

A:

B:

C:

D:

b. Nombre los elementos indicados por los números del 1 al 4 (0,2 puntos).

1:

2:

3:

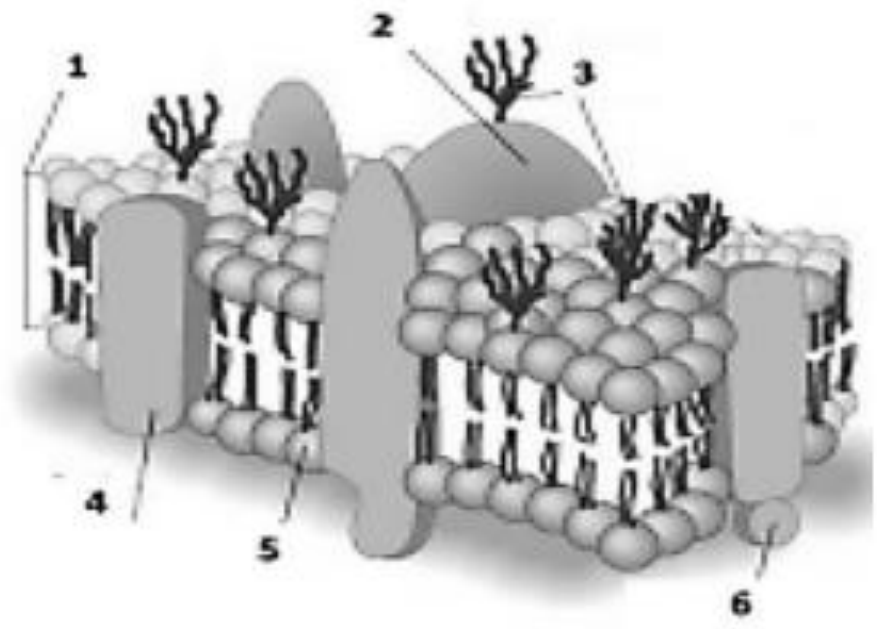
4:

c. Indique qué proceso estaría representado si en la etapa C, en lugar del elemento 2 estuviese representado el elemento 1 (0,3 puntos).

d. ¿Cuál es el objetivo del proceso representado? ¿Y el del proceso alternativo por el que se pregunta en la opción c? (0,3 puntos)

**7. El siguiente esquema representa una membrana celular**:

a. Identifica los componentes (1 al 6) de los componentes de la membrana (0,4 puntos)




| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | |
| 2 | | 5 | |
| 3 | | 6 | |

b. Cita un orgánulo que carece de membrana, otro orgánulo con membrana simple y otro con doble membrana (0,3 puntos)

ORGÁNULO SIN MEMBRANA:
ORGÁNULO CON MEMBRANA SIMPLE:
ORGÁNULO CON DOBLE MEMBRANA:

c. Ciertas células eucariotas presentan otra estructura externa, además de la representada en el esquema. ¿A qué estructura nos referimos? (0,1 puntos)

d. ¿Por qué se dice que la membrana plasmática es asimétrica? (0,2 punt